

Het weer in Europa

Fronten en luchtsoorten, de doortocht van een depressie, en hoe je van een weerkaart met isobaren een voorspelling afleidt.

1 Fronten

Een **front** is **de grens tussen twee luchtsoorten**. Omdat warme en koude lucht zich niet mengen, schuiven ze over en onder elkaar, en net op die grens valt de neerslag.

front	wat er gebeurt	het weer
warmtefront	warme lucht schuift traag over koude	lange, gelijkmatige regen
koufront	koude lucht duikt onder de warme	korte, hevige buien
occlusiefront	het koufront haalt het warmtefront in	de depressie loopt op haar einde

Bij een **warmtefront** horen **een flauwe helling van het frontvlak, langdurige, gelijkmatige neerslag** en **hoge sluierwolken vooraf**. Die **hoge sluierwolken** komen dus als eerste aan, soms een dag voor de regen.

Een **koufront** geeft gewoonlijk kortere maar hevigere neerslag dan een **warmtefront**, want de koude lucht wrikt de warme snel en steil omhoog.

Bij een **occlusiefront** geldt: **het koufront heeft het warmtefront ingehaald, de warme lucht is van de grond getild, en de depressie is aan haar einde toe**.

Tussen het warmtefront en het koufront van een depressie ligt de **warme sector**: zacht, vochtig en vaak grijs.

2 Luchtsoorten

De vakfiche noemt drie luchtsoorten naar hun herkomst: **arctisch**, **polair** en **tropisch**. Daar komt telkens bij of ze over zee of over land is getrokken: **maritiem** of **continentaal**.

Maritiem polaire lucht is dus **koude lucht die over de oceaan is getrokken**: koel en vochtig. **Continentale lucht is droger dan maritieme lucht van dezelfde herkomst**, want boven land neemt ze geen vocht op.

luchtsoort	wat ze bij ons brengt
arctisch	de koudste lucht die ons kan bereiken
continentaal polair	strengte vorst in de winter
maritiem polair	koele buien, wisselvallig
maritiem tropisch	zacht, vochtig en zwaarbewolkt
continentaal tropisch	een hittegolf in de zomer

3 Een depressie trekt voorbij

De depressies die ons weer bepalen ontstaan **op het polaire front boven de oceaan**, waar koude polaire en zachte tropische lucht elkaar raken. Ze bewegen bij ons **van west naar oost**, niet omgekeerd.

De doortocht verloopt in deze orde: **warmtefront, warme sector, koufront**. Bij de passage van het **koufront draait de wind en wordt hij plots krachtiger**. Daarna wordt het **niet** zachter met een hele dag bewolking: er komt juist koelere lucht met opklaringen en stapelwolken, met hier en daar een bui.

Trekt een depressie ten noorden van ons voorbij, dan draait de wind **van zuidwest naar west en noordwest**.

Het weer in België is zo wisselvallig **omdat wij in de baan van de depressies liggen**, tussen de oceaan en het vasteland in.

4 Een weerkaart lezen

De **isobaren** op een weerkaart zijn **lijnen van gelijke luchtdruk**. Een **H** of een **A** boven een gebied is **een hogedrukkern**; een **L** of een **D** is een lagedrukkern.

Liggen de isobaren **dicht bij elkaar**, dan betekent dat **harde wind**. De wind staat daarbij **bijna parallel met de isobaren**, niet er dwars op: het corioliseffect buigt hem af. **Uit een weerkaart met isobaren kan je dus de windrichting en de windkracht afleiden.**

De fiche noemt de tekens die op een weerkaart staan: **koufront en warmtefront, occlusiefront en neerslagzones, en drukkernen en isobaren**. Die **neerslagzones liggen rond de fronten van een depressie**, niet rond de kern van een hogedrukgebied: daar is het juist droog.

Staan er ook **isothermen** op, dan lees je er **de luchtdruk, de temperatuur en de drukkernen** van af. De **luchtsoort** rond een drukgebied zegt je **welke temperatuur en vochtigheid er komt**.

Om van een weerkaart een voorspelling af te leiden heb je drie dingen nodig: **de ligging van de drukgebieden, de stand en de zin van de fronten, en de richting waarin alles verschuift**. Zo'n kaart met de verwachte toestand van de atmosfeer voor een bepaald uur heet een **prognosekaart** of synoptische kaart.

Twee voorbeelden om te oefenen. Een depressie ten westen van Ierland die naar het oosten trekt, geeft morgen bij ons **regen en toenemende wind**. Een hogedrukgebied pal boven Scandinavië in januari geeft bij ons **een droge oostenwind met vorst**: rond een maximum draait de wind met de klok mee, dus komt hij uit het oosten, over bevroren land.

5 De straalstroom en de grenzen van een voorspelling

De **straalstroom** is de smalle band zeer snelle wind op tien kilometer hoogte. Hij **stuurt de baan van de depressies**, en daarom kijkt een weerman eerst naar de hoogtekartaart ervan: **die bepaalt waar de storingen naartoe trekken**.

Als de straalstroom sterk golft, kan hetzelfde weertype weken bij ons blijven hangen. Een diepe golf houdt een hogedrukgebied of een depressie op zijn plaats.

Een weersvoorspelling voor volgende week is **niet** even betrouwbaar als een voor morgen. De atmosfeer versterkt kleine onzekerheden, dus hoe verder vooruit, hoe ruwer de voorspelling.